# Abstract Algebra HW5

1. (1.7/1) 设 $G$ 作用在集合 $\Sigma$ 上，对任意 $a, b \in \Sigma$，若存在 $g \in G$ 使得 $ga = b$，则 $G_a = g^{-1} G_b g$，换句话说，同一轨道中元素的固定子群彼此共轭

Pf. 任取 $h \in G_b$，则 $hb = b$，进而

$$(g^{-1}hg)a = g^{-1}hb = g^{-1}b = a$$

故 $g^{-1}hg \in G_a$，即 $g^{-1}G_b g \subseteq G_a$. 同理可证 $gG_a g^{-1} \subseteq G_b$，故 $G_a = g^{-1}G_b g$

□

2. (1.7/3) 设群 $G$ 在集合 $\Sigma$ 上的作用是传递的，$N$ 是 $G$ 的正规子群，则 $\Sigma$ 在 $N$ 作用下的每个轨道有同样多的元素.

Pf. 由传递性，存在 $x \in \Sigma$ 使得 $\Sigma = Gx$. 考虑两个轨道 $Na, Nb$，$a, b \in \Sigma$，由 $Gx = \Sigma$ 知存在 $g, h \in G$，使得 $a = gx$，$b = hx$. 由 $N$ 是正规子群，

$$Na = (Ng)x = (gN)x \qquad Nb = (Nh)x = (hN)x.$$

由 $gN, hN$ 是陪集，存在自然的一一对应

$$\begin{aligned} \varphi: gN &\longrightarrow hN \\ gn &\longmapsto hn. \end{aligned}$$

这诱导了

$$\begin{aligned} \varphi_x: Na &\longrightarrow Nb \\ gnx &\longmapsto hnx \end{aligned}$$

由于 $gn_1x = gn_2x$ 当且仅当 $n_1x = n_2x$，当且仅当 $hn_1x = hn_2x$，于是 $\varphi_x$ 定义合理且是单射. 同样 $hnx \in hNx = Nb$ 的原像是 $gnx$，即 $\varphi_x$ 是一一对应，于是 $Na, Nb$ 有同样多的元素

□

3. 4种颜色，每种颜色的珠子各2颗可以串成多少条手链

Solu. 考虑 $\Omega$ 是所有可能的排列，则

$$|\Omega| = C_8^2 C_6^2 C_4^2 C_2^2 = 2520.$$

即求二面体群 $D_8$ 在 $\Omega$ 上作用下轨道数，由 Burnside 引理

$$t = \frac{1}{6}\left(2520 + 4! + 4\times 4!\right) = 171$$

4. 设 $X=\{1,2,\cdots,8\}$，G由X的6个置换

$$(1),\ (123)(456),\ (132)(465),\ (78),\ (123)(456)(78),\ (132)(465)(78)$$

组成. 写出X的各元素的稳定子群和轨道，和G的各个元素的不动元素.

Solu. $x=1,2,3$ 时

$Stab(x) = \{(1), (78)\}$ $\quad Orb(x) = \{1,2,3\}$

~~$Stab(2) = \{(1),(78)\}$ $\quad Orb(2) = \{1,2,3\}$~~

$x=4,5,6$ 时

$Stab(x) = \{(1), (78)\}$ $\quad Orb(x) = \{4,5,6\}$

$x=7,8$ 时

$Stab(x) = \{(1), (123)(456), (132)(465)\}$ $\quad Orb(x) = \{7,8\}$.

$g=(1)$ 时 $Fix(g) = X$.

$g=(123)(456), (132)(465)$ 时 $Fix(g) = \{7,8\}$

$g=(78)$ 时 $Fix(g) = \{1,2,3,4,5,6\}$.

$g=(123)(456)(78)$, $(132)(465)(78)$ 时 $Fix(g) = \varnothing$.

5. 计算正八面体的旋转变换群的元素个数.

Solu. 固定一个顶点 $P$, 在群作用下的轨道长是全部6个顶点, 而稳定子群是沿所在对称轴的4个旋转, 从而

$$|G| = |Orb(P)| \cdot |Stab(P)| = 6 \cdot 4 = 24.$$